第26课 字符串（二）——常用操作

> 本讲义配合课堂例题讲解使用，代码可直接在 Dev-C++ 中运行验证。

五、课堂例题（由浅入深）

例题1：最长的名字（难度 ）

题意： 读入 n 个人的名字（英文，无空格），输出最长的那个名字。如果长度相同，输出先读入的那个。

思路讲解：

> 这道题就像比赛"谁的火车最长"。我们用一个变量记住"目前最长的火车"，每读入一个新的，就比一比，如果比它还长就换掉。

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main(){
    int n;
    cin >> n;
    string best = "";        // 目前最长的名字
    for(int i = 0; i < n; i++){
        string name;
        cin >> name;
        if(name.size() > best.size()){
            best = name;     // 发现更长的，更新!
        }
    }
    cout << best << endl;
    return 0;
}
```

输入示例：

```
3
Alice
Bob
Catherine
```

输出示例：

```
Catherine
```

例题2：字符串中数字之和（难度 ）

题意： 读入一个字符串（可能包含字母和数字），求所有**数字字符**对应的数值之和。例如 `"a1b2c3"` 的数字之和为 `1+2+3=6`。

思路讲解：

> 遍历每节车厢，检查这个字符是不是数字（`'0'` 到 `'9'`）。如果是，怎么把字符变成数字呢？用 `s[i] - '0'`！因为 `'3' - '0' = 51 - 48 = 3`。

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main(){
    string s;
    cin >> s;
    int sum = 0;
    for(int i = 0; i < s.size(); i++){
        if(s[i] >= '0' && s[i] <= '9'){
            sum += s[i] - '0';   // 字符转数字
        }
    }
    cout << sum << endl;
    return 0;
}
```

输入示例：

```
a1b2c3
```

输出示例：

```
6
```

例题3：回文串判断（难度 ）

题意： 读入一个字符串，判断它是不是**回文串**（正着读和反着读一样，比如 "abcba"、"noon"）。输出 "Yes" 或 "No"。

思路讲解：

> 回文串就像照镜子——左边和右边是对称的。我们可以用两个"指针"，一个从最左边出发，一个从最右边出发，两个一起往中间走，每一步检查它们指向的字符是不是一样。如果有一对不一样，就不是回文串。

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main(){
    string s;
    cin >> s;
    bool ok = true;    // 先假设是回文
    int left = 0, right = s.size() - 1;
    while(left < right){
        if(s[left] != s[right]){
            ok = false;   // 发现不对称，不是回文
            break;
        }
        left++;
        right--;
    }
    if(ok) cout << "Yes" << endl;
    else cout << "No" << endl;
    return 0;
}
```

输入示例1： `abcba` **输出：** `Yes`

输入示例2： `hello` **输出：** `No`

例题4：密码加密（难度 ）

题意： 小明设计了一种简单加密方法：把每个小写字母替换为它后面第 3 个字母（如 `'a''d'`，`'x''a'`，`'y''b'`，`'z''c'`）。其他字符不变。读入一个字符串，输出加密后的结果。

思路讲解：

> 这叫"凯撒密码"，古罗马凯撒大帝就用过！每个字母往后移 3 位。但是 x、y、z 往后移会超出字母表，怎么办？**绕回来**！用取余运算 `%` 来处理。
>
> 公式：`新字符 = (s[i] - 'a' + 3) % 26 + 'a'`

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main(){
    string s;
    cin >> s;
    for(int i = 0; i < s.size(); i++){
        if(s[i] >= 'a' && s[i] <= 'z'){
            s[i] = (s[i] - 'a' + 3) % 26 + 'a';
        }
    }
    cout << s << endl;
    return 0;
}
```

输入示例： `xyz` **输出：** `abc`

输入示例： `hello` **输出：** `khoor`

附：例题源代码与运行结果

例题 1：Longest Name

```
// Read n names, output the longest one.
// If lengths are equal, output the one read first.
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    string best = "";       // current longest name
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        string name;
        cin >> name;
        if (name.size() > best.size()) {
            best = name;    // found a longer one, update
        }
    }
    cout << best << endl;
    return 0;
}
```

Sample Input

```
3
Alice
Bob
Catherine
```

Expected Output

```
Catherine
```

例题 2：Sum of Digits in a String

```
// Read a string containing letters and digits,
// compute the sum of all digit characters.
// e.g. "a1b2c3" -> 1+2+3 = 6
#if 0
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    string s;
    cin >> s;
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < (int)s.size(); i++) {
        if (s[i] >= '0' && s[i] <= '9') {
            sum += s[i] - '0';   // char to digit
        }
    }
    cout << sum << endl;
    return 0;
}
#endif
```

Sample Input

```
a1b2c3
```

Expected Output

```
6
```

例题 3：Palindrome Check

```
// Read a string, determine if it is a palindrome
// (reads the same forwards and backwards).
// Output "Yes" or "No".
#if 0
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    string s;
    cin >> s;
    bool ok = true;     // assume palindrome first
    int left = 0, right = s.size() - 1;
    while (left < right) {
        if (s[left] != s[right]) {
            ok = false;  // mismatch found
            break;
        }
        left++;
        right--;
    }
    if (ok) cout << "Yes" << endl;
    else cout << "No" << endl;
    return 0;
}
#endif
```

Sample Input

```
abcba
```

Expected Output

```
Yes
```

例题 4：Caesar Cipher Encryption

```
// Each lowercase letter is shifted forward by 3 positions.
// 'a'->'d', 'x'->'a', 'y'->'b', 'z'->'c'.
// Other characters remain unchanged.
#if 0
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    string s;
    cin >> s;
    for (int i = 0; i < (int)s.size(); i++) {
        if (s[i] >= 'a' && s[i] <= 'z') {
            s[i] = (s[i] - 'a' + 3) % 26 + 'a';
        }
    }
    cout << s << endl;
    return 0;
}
#endif
```

Sample Input

```
xyz
```

Expected Output

```
abc
```